THEME : BOUCLE ET CYCLE

Pourquoi le mascara waterproof résiste-t-il à l'eau,
Et comment les tensioactifs permettent-ils de le dissoudre grâce à leurs propriétés physico-chimiques ?

SOMMAIRE

I Le mouillage du mascara waterproof

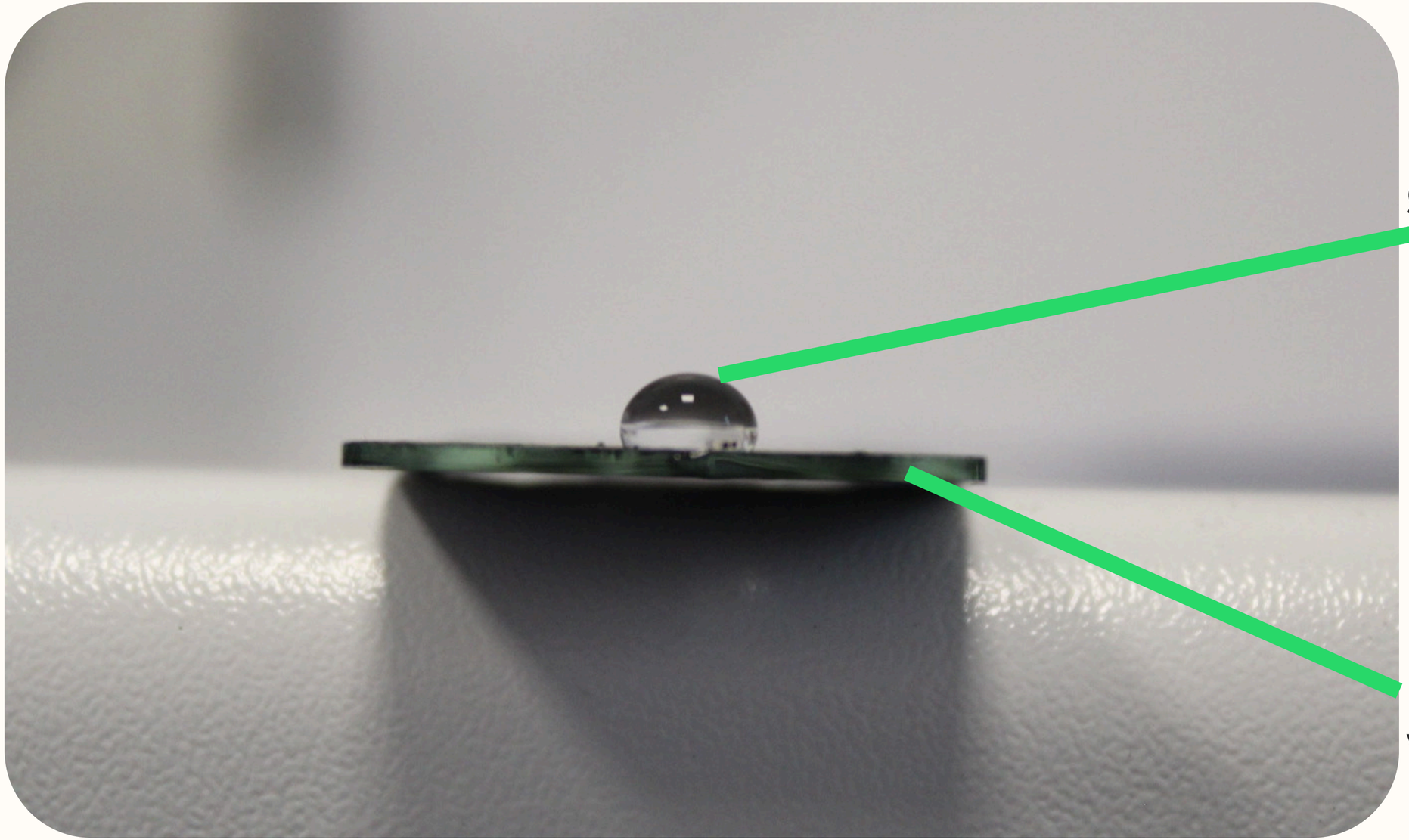
II La tension superficielle des liquides

III La solubilisation du mascara et modèle de démaquillage efficace

I. Composition et nature physico-chimique du mascara waterproof:

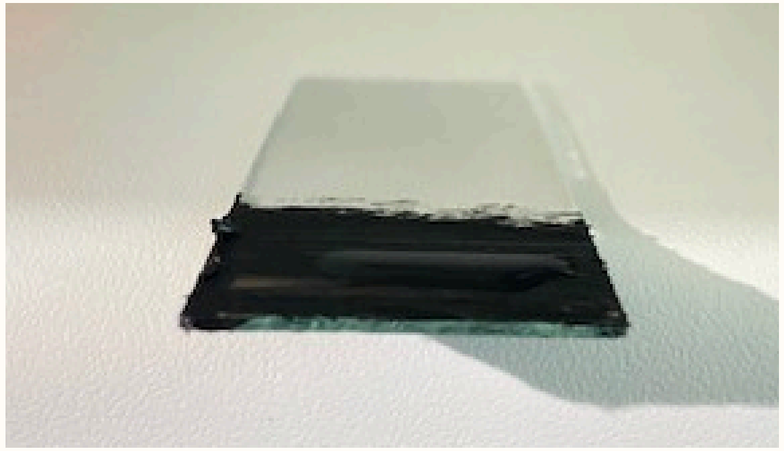
- Cires et huiles
- Polymères filmogènes
- Caractère hydrophobe marqué : solvant lipophile ou un tensioactif pour son retrait

Mesure de l’angle de mouillage

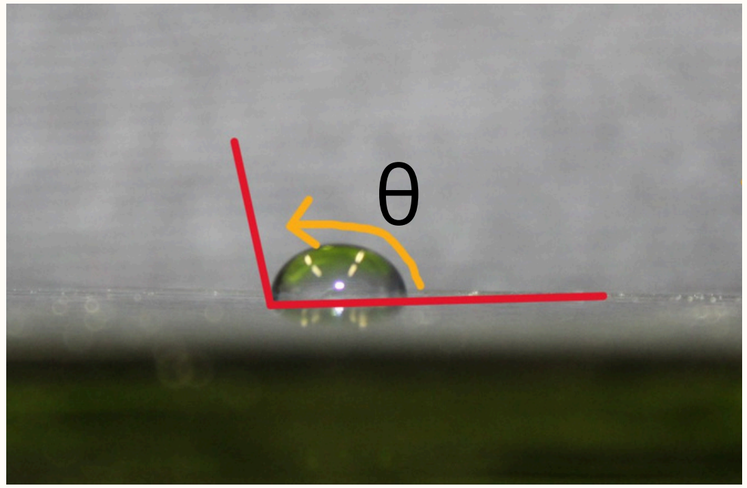


Résultats expérimentaux

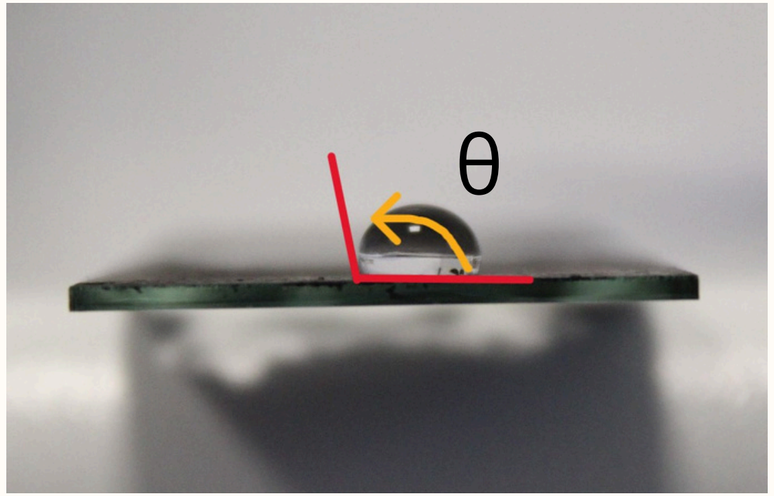
Matériau	Angle de contact sur mascara
Mascara waterproof	96°
Imperméable	96°
Verre	95°
Beurre	0°
Mascara non waterproof	0°



$\theta \approx 0^\circ$
Matériau mouillable



$\theta > 90^\circ$
Matériau hydrophobe



$\theta > 90^\circ$
Matériau hydrophobe

Comparaison : expérimental/théorie

Matériau	Angle de contact sur mascara	Caractéristique du matériau
Mascara waterproof	96°	Hydrophobe
Imperméable	96°	Hydrophobe
Verre	95°	Hydrophobe
Beurre	0°	Mouillable
Mascara non waterproof	0°	Mouillable

Incertitudes grâce à Python : Type A

```python
import numpy as np


A=np.array([95.6,96.3,95.9,96.4,96.4,96.4,95.6
,96.5,96.4,96.8,96.3,96.5,96.5,96.7,96.3,96.7,
96.4,96.5,96.7,96.2,96.0,96.2,96.7,96.9,96,96.
8,95.9,96.5,96.2,96.3,96.9,96.6,96.4,96.7,96.8
,96.2,96.1,96.4,96.5,96.5])


A_moy=np.mean(A)
print(A_moy)
96.3925


u_A=np.std(A,ddof=1)
print(u_A)
0.317350812920873
```

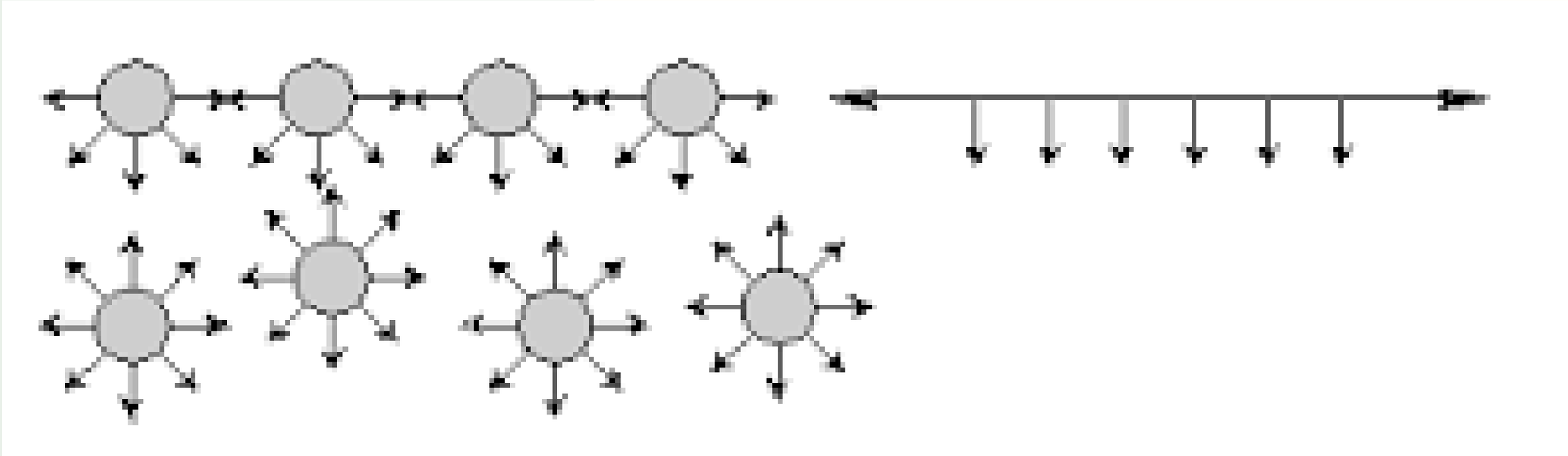
Python

```
This is the Pyzo interpreter with integrated event loop for ASYNCIO.
Type 'help' for help, type '?' for a list of *magic* commands.

>>> import numpy as np # auto-import

>>> import numpy as np

>>> A=np.array([95.6,96.3,95.9,96.4,96.4,96.4,95.6,96.5,96.4,96.8,96.3
,96.5,96.5,96.7,96.3,96.7,96.4,96.5,96.7,96.2,96.0,96.2,96.7,96.9,96,9
6.8,95.9,96.5,96.2,96.3,96.9,96.6,96.4,96.7,96.8,96.2,96.1,96.4,96.5,9
6.5])

>>> (executing lines 5 to 6 of "<tmp 1>")
96.3925

>>> (executing lines 8 to 9 of "<tmp 1>")
0.317350812920873

>>>
```

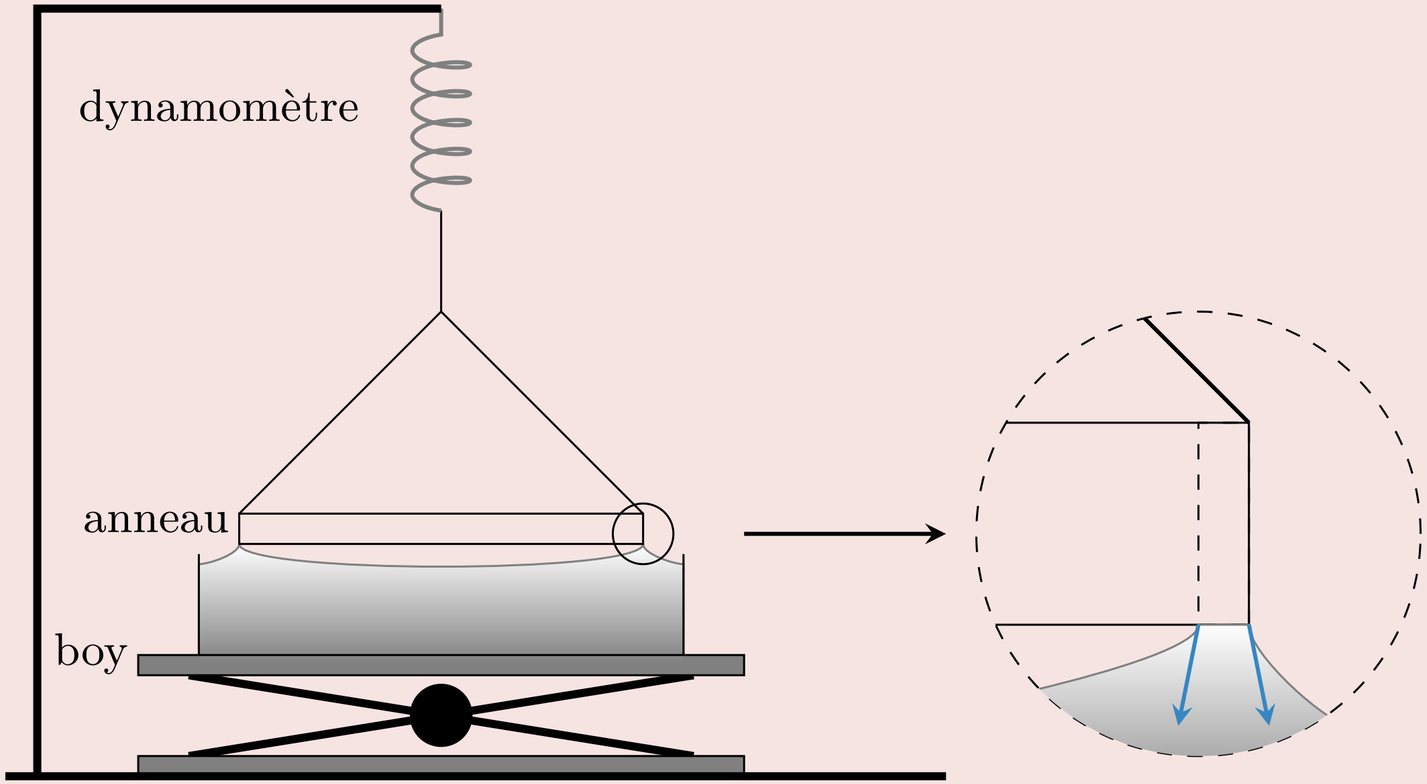
$$\theta = 96{,}4 \pm 0{,}3\ ^\circ$$

II. Tension superficielle

La tension superficielle γ (en $mN \cdot m^{-1}$) : l'énergie nécessaire pour augmenter la surface libre d'un liquide.

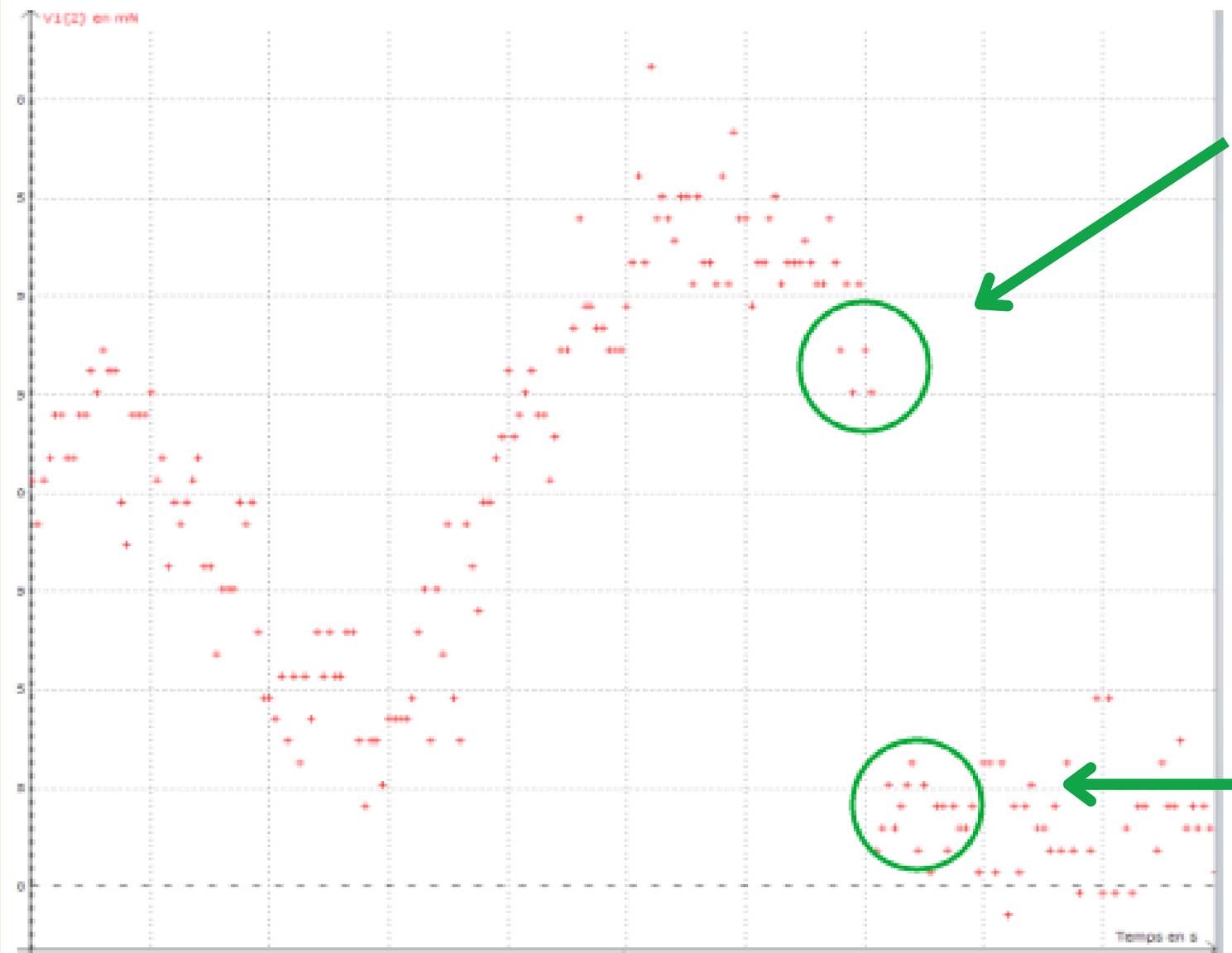


Méthode expérimentale de mesure de la tension superficielle



Graphe de la force d'arrachement en fonction du temps pour l'huile d'olive

Force (en mN)



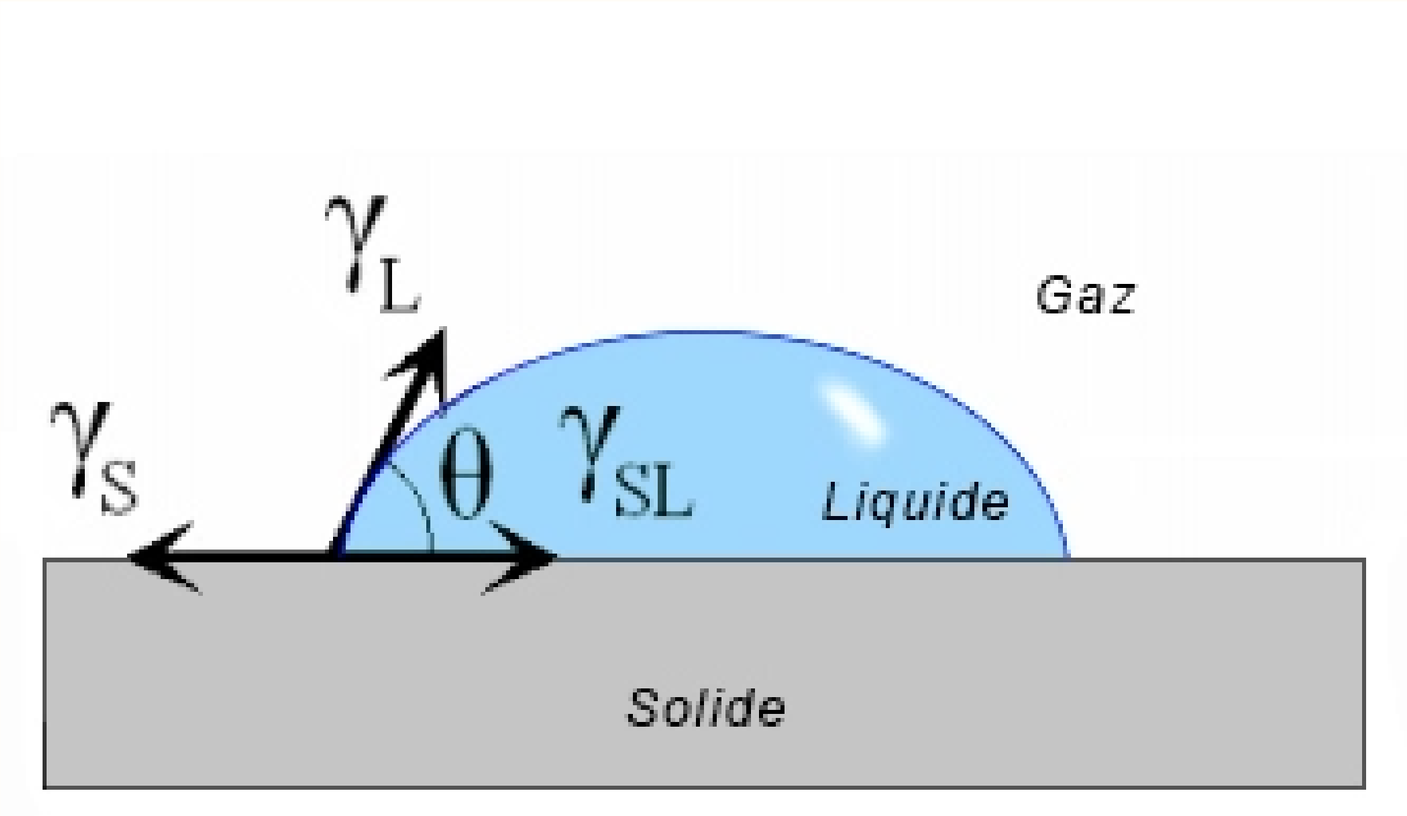
Début de l'arrachement

$$\gamma = \frac{F\,(\text{début}) - F\,(\text{fin})}{4\pi R}$$

Fin de l'arrachement

Temps (en s)

Lien angle/tension superficielle



loi de Young-Dupré : $\cos\theta = \dfrac{\gamma_{SV} - \gamma_{SL}}{\gamma_{LV}}$

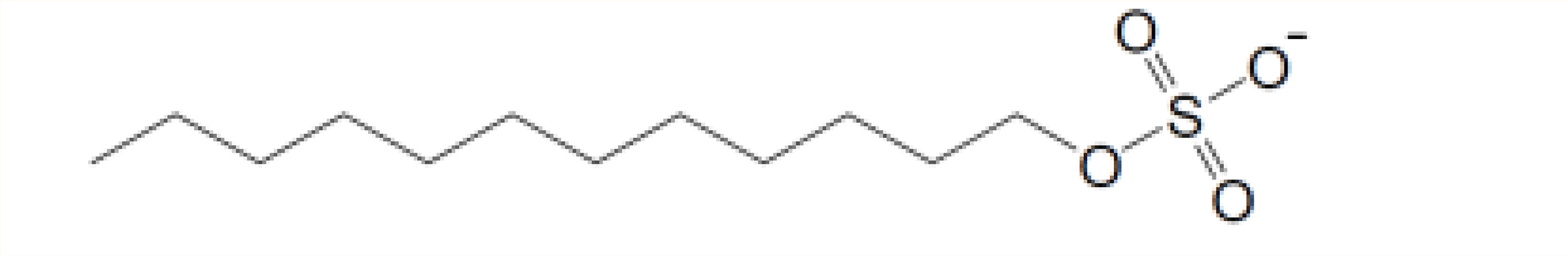
Comparaison des différents liquides

Liquide	Tension superficielle γ (en mN/m)	Angle de contact sur mascara	Capacité de mouillage
Eau	72	96°	Très faible
Huiles : Olive Colza Arachide Tournesol	40,6 35,4 30,1 39,1	0°	Bonne

III. Structure des tensioactifs et leur propriété

Un tensioactif est une molécule amphiphile :

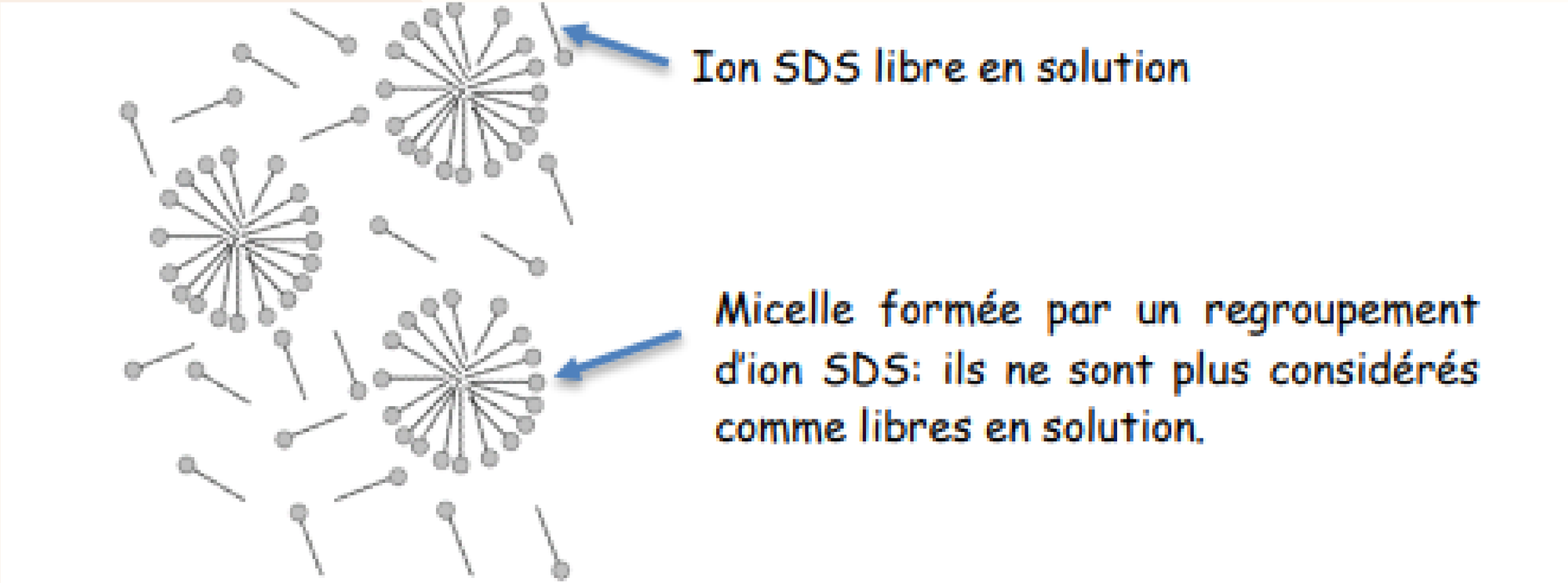
- Tête hydrophile (chargée)
- Queue hydrophobe (chaîne carbonée)



Action des tensioactifs

Exemple pour le SDS:

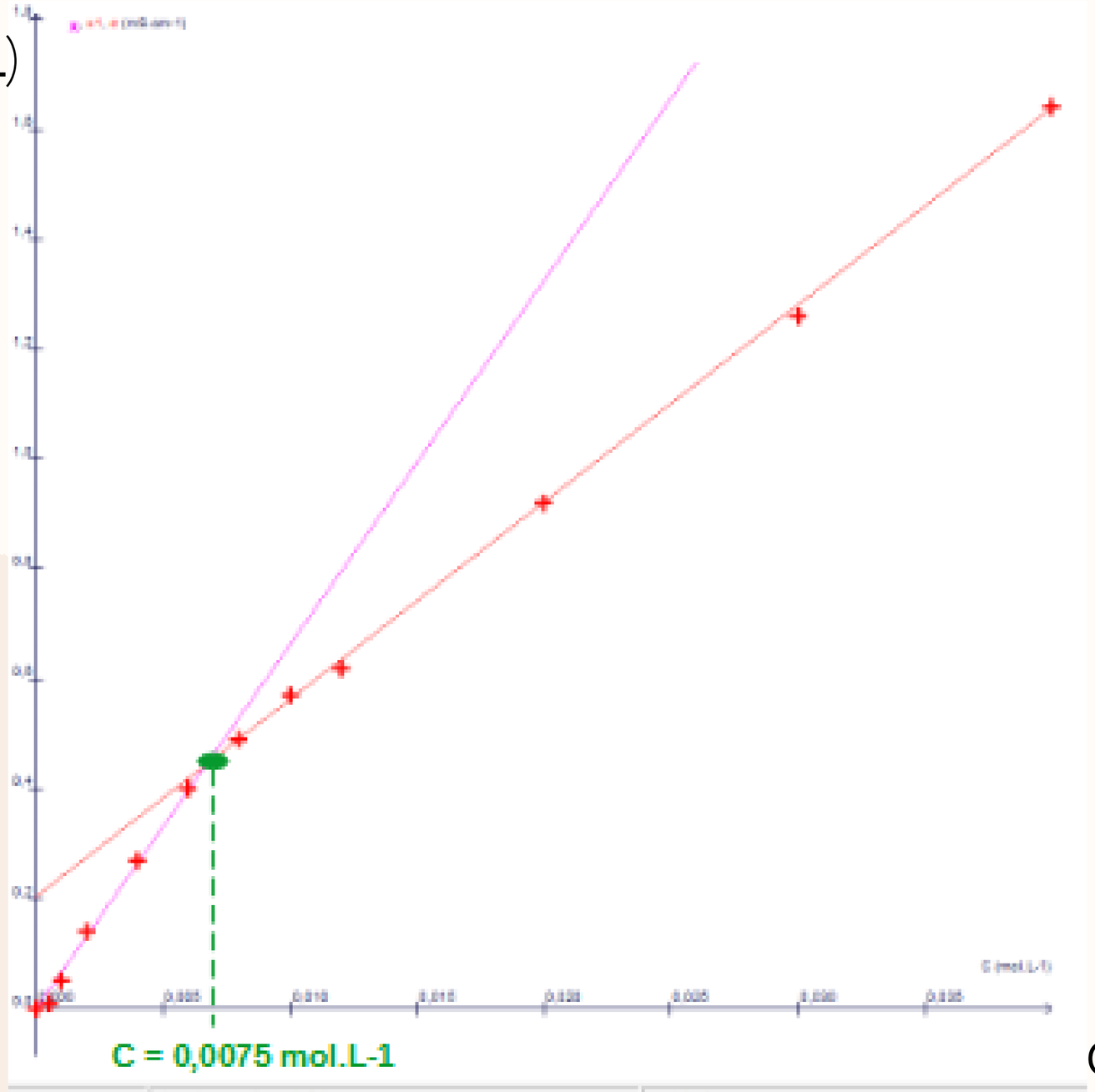
- En dessous de la CMC : molécule isolée, les ions sont libres
- Au-dessus de la CMC : formation de micelles



Détermination de la CMC du SDS par conductimétrie

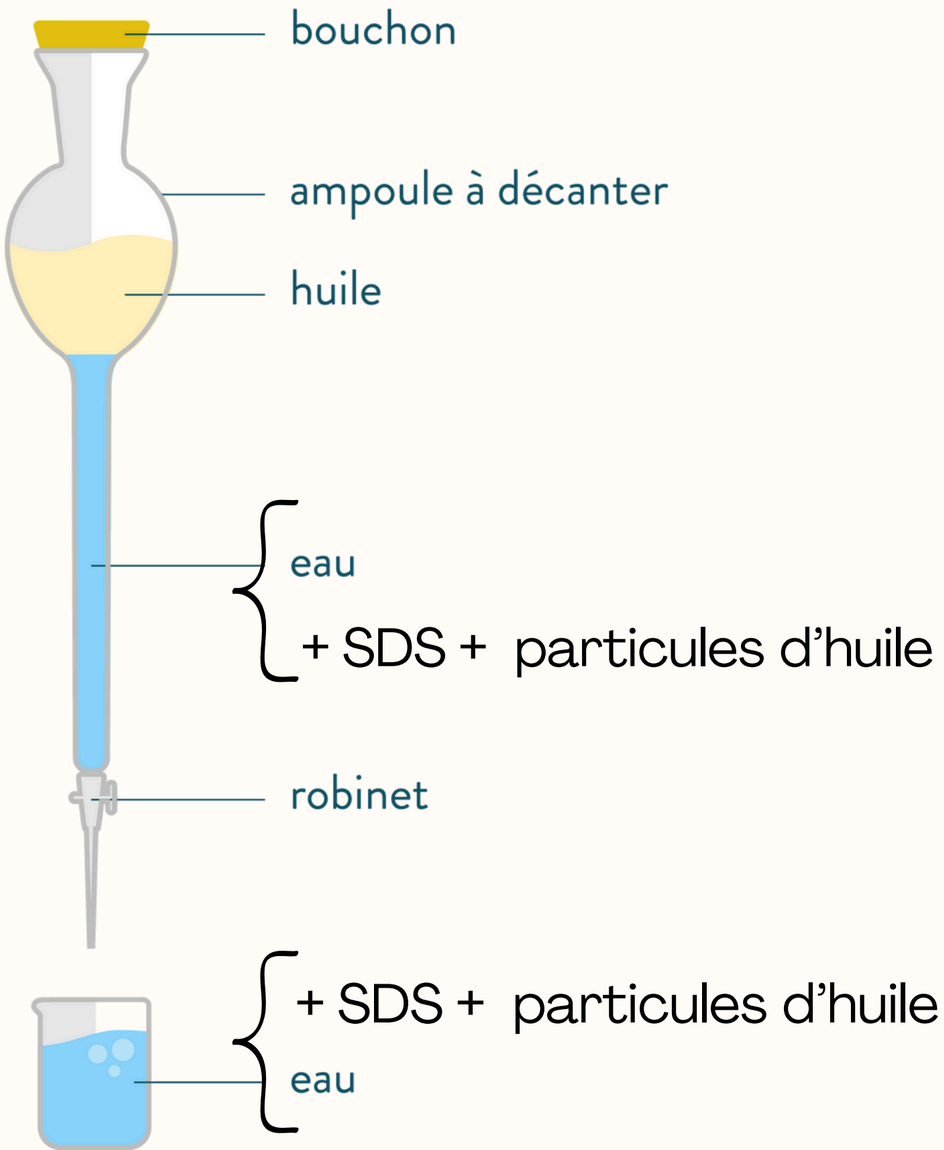
σ (en mS.cm–1)

σ	C
mS.cm-1	mol.L-1
1,64	4,00E-02
1,26	3,00E-02
0,92	2,00E-02
0	0
0,57	0,01
0,49	0,008
0,4	0,006
0,62	0,012
0,27	0,004

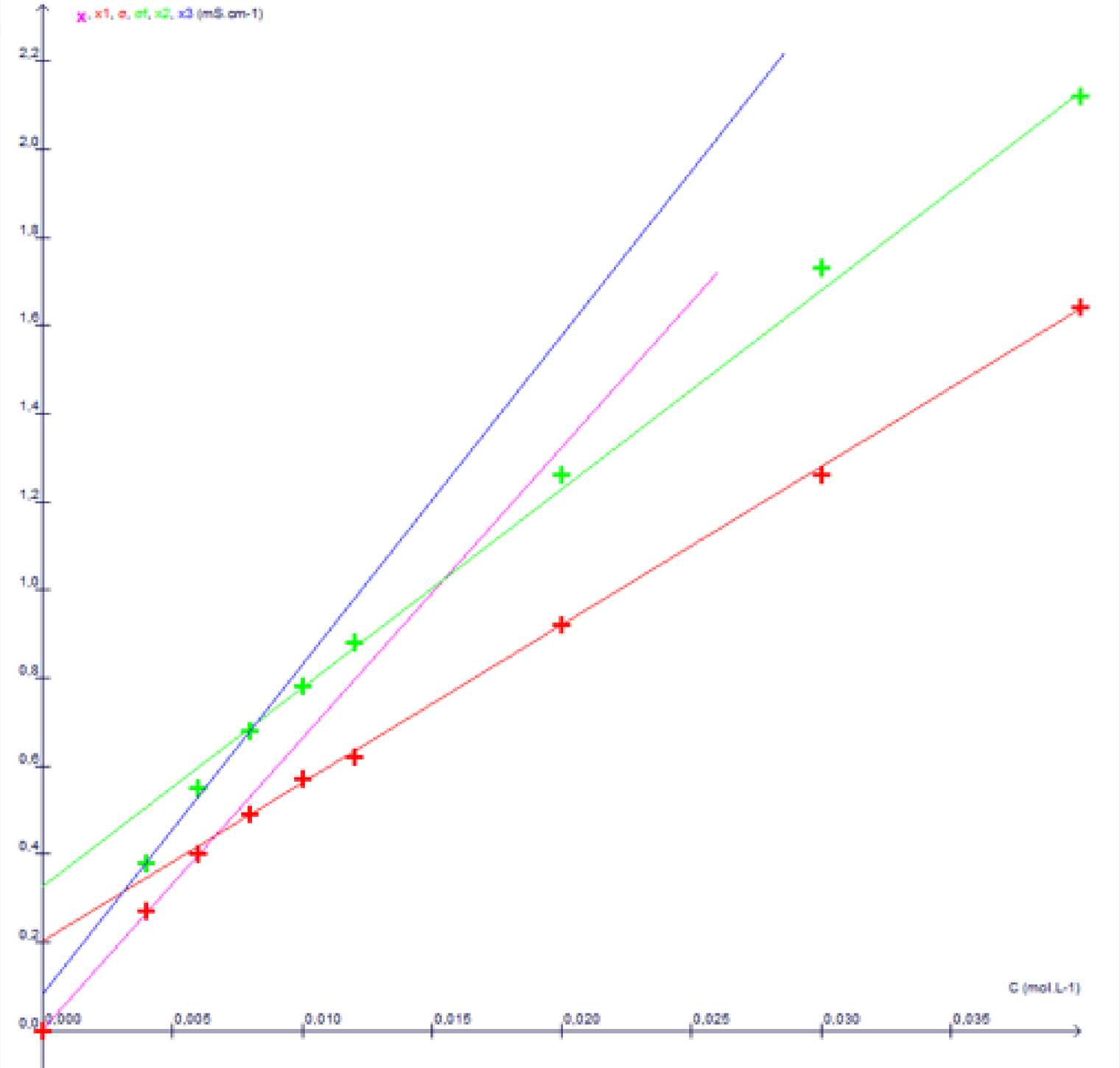


C (en mol.L–1)

Application expérimentale sur un corps gras modélisant le mascara



σ (en mS.cm-1)



C (en mol.L-1)

Modèle global du démaquillage efficace

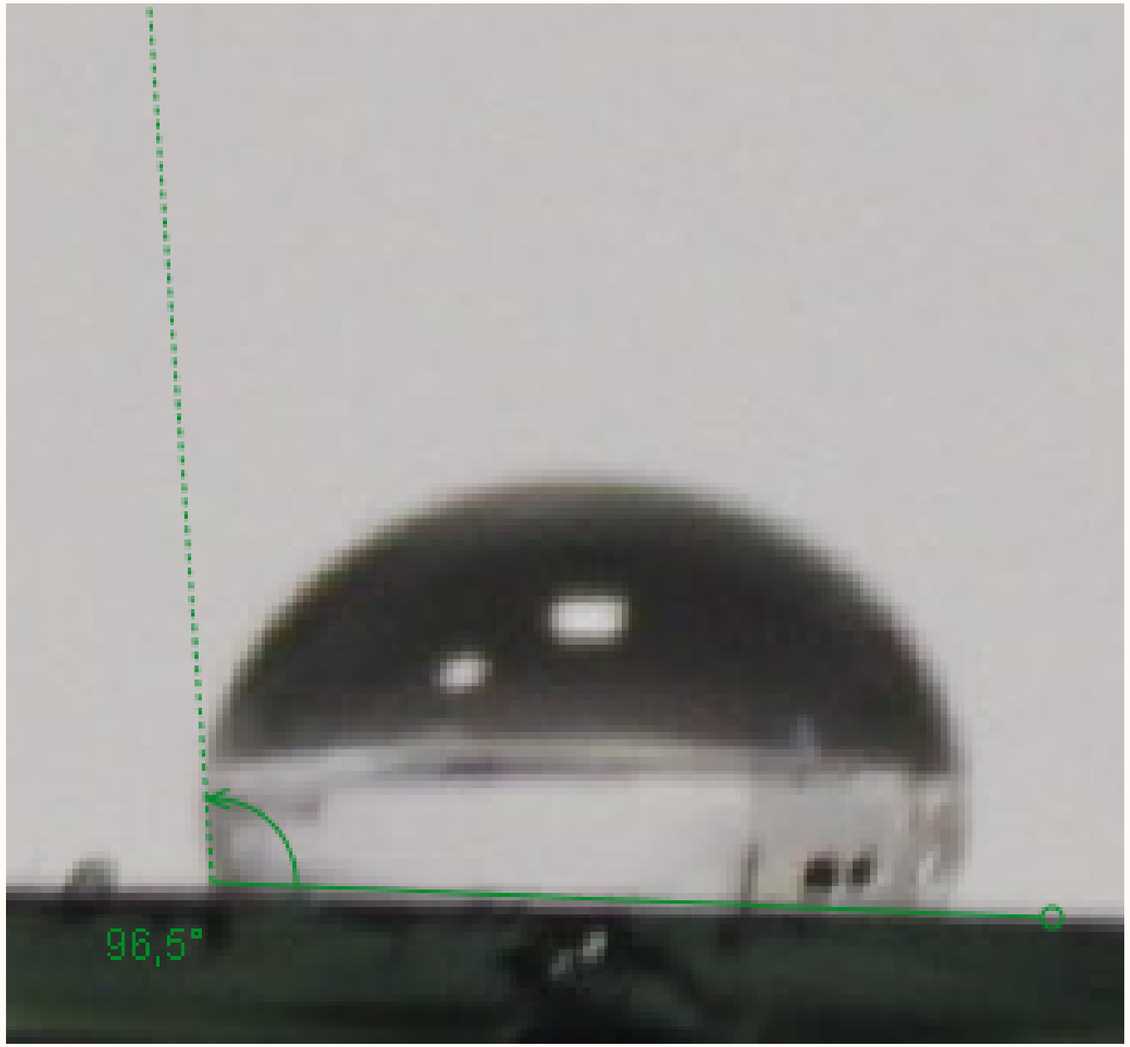
- Réduction de la tension
- Formation de micelles
- Solubilisation des corps gras dans la phase aqueuse

Merci de votre attention !

LARROQUE Lylou

Annexe: Logiciel Tracker

- Ouvrir Tracker
- Importer la photo
- Trajectoire :
  - → nouveau
  - → outil de mesure
  - → rapporteur d'angle



Détermination de la CMC du SDS par conductimétrie

- Préparation de plusieurs solutions diluées de SDS
- Mesurer la conductivité σ ($mS \cdot cm^{-1}$) avec un conductimètre de chaque solution
- Tracé de la courbe : σ=f(C)

Différentes solutions à partir d'une solution mère à 0,04 mol.L-1 :

c1= 0,03 mol.L-1 c3= 0,006 mol.L-1 c5= 0,004 mol.L-1

c2= 0,02 mol.L-1 c4= 0,012 mol.L-1

Application expérimentale sur un corps gras modélisant le mascara

- Dans une ampoule à décanter, verser 40 mL de SDS avec 20 mL d'huile
- Agiter et laisser décanter
- Récupérer la phase aqueuse et mesurer sa nouvelle conductivité
- Répéter pour chaque solution différente de SDS
- Tracer le graphe : $\sigma = f(C)$

Annexe: Tableau comparatif

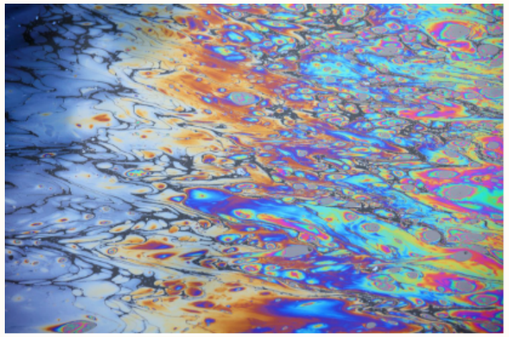
Liquides	Tension superficielle γ (en mN/m)	Angle de contact sur mascara	Micelles	Efficacité du retrait
eau	**72**	**96°**	**non**	**faible**
huiles	≈ 35	**0°**	non	forte
SDS			oui	forte en présence de micelles

Perspectives et ouvertures

- Cosmétique durable :

  Démaquillants biodégradables

  Utilisation d'huiles végétales ou de tensioactifs non ioniques doux



- Autres domaines :

  Nettoyage de films gras dans l'industrie

  Dépollution

Page de Ressources

Utilisez ces ressources de conception dans votre diaporama Canva.
Bonne création !

Rappelez-vous de supprimer cette page avant de présenter.

Page de Ressources

Utilisez ces ressources de conception dans votre diaporama Canva.
Bonne création !

Rappelez-vous de supprimer cette page avant de présenter.

Page de Ressources

Trouvez la magie et le plaisir de présenter avec les diaporamas Canva. Appuyez sur les touches suivantes en mode de présentation !

Rappelez de supprimer cette page avant de présenter.

B pour flou

C pour les confettis

d pour un roulement de tambour

u pour des bulles

q pour silence

x pour fermer

Un chiffre de 0 à 9 pour une minuterie